

Esófago

Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato, esófago de Barrett e adenocarcinoma, esofagite eosinofílica e carcinoma epidermoide (ADH1B, ALDH2, PLCE1)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	7
5. Carga de loci GWAS	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

Favorável. O **esófago de Barrett** e o adenocarcinoma têm predisposição baixa a típica: o score genómico de Barrett ou adenocarcinoma fica no percentil **14,1**, o do adenocarcinoma no 45,3 e a carga de 58 loci do Barrett no 49,1. A **esofagite eosinofílica** não tem os alelos de risco do **TSLP** (G/G), do **EMSY/LRRC32** (C/C) nem do SMAD3; o score genómico fica no 67,5 e a carga de loci no 41,5. No **carcinoma epidermoide**, o **ALDH2*2** está ausente (G/G) e o PLCE1 também. O CRTC1, o ATXN2/SH2B3 e o SLC39A8 do refluxo e o WT1 da hérnia do hiato não têm alelos de risco.

Desfavorável / misto. O **refluxo gastroesofágico** tem scores discordantes: o score genómico de 2024 fica no percentil **83,1**, mas os dois de 2022 ficam no 6,8 e no 10,4; o **consenso** é **10,4** e a carga de 98 loci do refluxo fica no 75,0. O **score de 14 variantes do cancro do esófago** fica no percentil **84,8**, mas o genómico do mesmo traço fica no 53,7 (consenso 69,2). Alguns loci do Barrett estão em homozigotia de risco (**BARX1** A/A, **FOXP1** A/A, CFTR) e o **FOXF1** tem 1 alelo, tal como no relatório Cancros Um a Um. O **ADH1B*2** protetor está ausente (C/C), o que só pesa com álcool.

O que significa. O esófago tem um perfil genético **típico a favorável**. O ponto a vigiar é o refluxo: os scores discordam e o mais recente aponta para cima, por isso sintomas persistentes de azia merecem atenção (o refluxo crónico é a via para o Barrett). O score de cancro do esófago no percentil 85 é de poucas variantes e não é confirmado pelo score genómico; com álcool zero e sem tabaco, o carcinoma epidermoide perde quase todo o risco genético conhecido.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 20 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 18 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.744.764 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 246 loci, 207 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Consenso por traço. Para cada grupo, o consenso é a **mediana dos percentis dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$** , todos calibrados na mesma população de referência ($n = 633$). A coluna genómicos é a mediana dos scores com ≥ 100 mil variantes. Os scores de cobertura $< 75\%$ aparecem nas tabelas, mas não entram no consenso.

Grupo	Consenso (percentil)	Scores com cobertura $\geq 75\%$	Genómicos (percentil)	Genómicos
Refluxo gastroesofágico	10,4	3 de 3	44,9	2
Hérnia do hiato e outras doenças do esófago	27,5	1 de 2	27,5	1
Barrett e adenocarcinoma	14,1	1 de 2	14,1	1
Esofagite eosinofílica	67,5	1 de 1	67,5	1
Cancro do esófago (todos os tipos)	69,2	2 de 3	53,7	1

Em todos estes scores, percentil alto = mais risco. O score da hérnia do hiato (46%) e o score de 2 001 variantes do cancro do esófago (18%) têm cobertura baixa e ficam fora do consenso; o do adenocarcinoma isolado (69%) também.

Refluxo gastroesofágico

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Refluxo gastroesofágico (genómico)	PGS004468 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	83,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Esofagite, refluxo e doenças relacionadas (genómico)	PGS002063 (Privé 2022, 836 mil variantes)	820.027 de 836.413 (cobertura ponderada 97%)	6,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Esofagite, refluxo e doenças relacionadas	PGS001851 (Privé 2022, 14 mil variantes)	13.437 de 13.855 (cobertura ponderada 96%)	10,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

Hérnia do hiato e outras doenças do esófago

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Hérnia do hiato	PGS000939 (Tanigawa 2022, 2 553 variantes)	1.134 de 2.553 (cobertura ponderada 46%)	74,2	TÍPICO	típico
Outras doenças do esófago (genómico)	PGS004469 (Jung 2024, 1,06 milhões de variantes)	1.025.639 de 1.059.939 (cobertura ponderada 96%)	27,5	TÍPICO	típico

Barrett e adenocarcinoma

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Esófago de Barrett ou adenocarcinoma (genómico)	PGS003387 (Namba 2022, 602 mil variantes)	522.372 de 601.980 (cobertura ponderada 82%)	14,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Adenocarcinoma do esófago (genómico)	PGS003388 (Namba 2022, 357 mil variantes)	275.813 de 356.743 (cobertura ponderada 69%)	45,3	TÍPICO	típico

Esofagite eosinofílica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Esofagite eosinofílica (genómico)	PGS012513 (Trimarchi 2026, 1,04 milhões de variantes)	1.018.233 de 1.039.900 (cobertura ponderada 97%)	67,5	TÍPICO	típico

Cancro do esófago (todos os tipos)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do esófago (genómico)	PGS000365 (Fritsche 2020, 1,07 milhões de variantes)	1.042.126 de 1.070.434 (cobertura ponderada 97%)	53,7	TÍPICO	típico
Cancro do esófago	PGS000364 (Fritsche 2020, 2 001 variantes)	331 de 2.001 (cobertura ponderada 18%)	72,5	TÍPICO	típico

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do esófago	PGS002298 (Choi 2020, 14 variantes)	13 de 14 (cobertura ponderada 98%)	84,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Loci replicados do refluxo e da hérnia do hiato, do esôfago de Barrett e do adenocarcinoma, da esofagite eosinofílica e do carcinoma epidermoide (metabolismo do álcool, PLCE1, CHEK2). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato

Genes ligados ao esfíncter, ao diafragma e ao comportamento alimentar.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CRTC1	rs10404696		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	CRTC1 (sinalização neuronal e do apetite): refluxo gastroesofágico [GWAS Catalog: Acid reflux/GERD, alelo G, beta 0,041 [0.03-0.052] unit increase, p=7E-15, PMID 39024449]	Moderada
ATXN2/SH2B3	rs4766578		A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Região ATXN2/SH2B3 (12q24): refluxo gastroesofágico [GWAS Catalog: Esophagitis, GERD and related diseases (PheCode 530.1), alelo T, beta 0,032 [0.023-0.04] unit increase, p=1E-15, PMID 39024449]	Moderada
SLC39A8	rs13107325	A391T	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A391T do transportador de zinco e manganês ZIP8: refluxo e várias doenças digestivas [GWAS Catalog: Gastroesophageal reflux disease, alelo C, beta 0,070 unit decrease; alelo de risco/aumento = T, o oposto, p=2E-14, PMID 34187846]	Moderada
WT1	rs11031796		A/A	imputado DR2=0.98	G (0 cópia/s)	favorável	WT1 (desenvolvimento do diafragma): hérnia do hiato [GWAS Catalog: Hiatus hernia, alelo G, OR 1,07, p=4E-16, PMID 36584111]	Moderada

Esôfago de Barrett e adenocarcinoma

Genes do desenvolvimento do esôfago (FOXF1, BARX1, FOXP1) e da secreção de bicarbonato.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CDKN2B-AS1	rs1537372		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	9p21 (CDKN2B-AS1): esôfago de Barrett [GWAS Catalog: Barrett's esophagus (PheCode 530.13), alelo G, beta 0,131 [0.11-0.16] unit increase, p=3E-26, PMID 39024449]	Moderada
FOXF1	rs9936833		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	FOXF1 (16q24, desenvolvimento do esôfago): Barrett e adenocarcinoma [GWAS Catalog: Barrett's esophagus, alelo C, OR 1,14, p=3E-10, PMID 22961001]	Moderada
SLC22A3	rs622217		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Transportador SLC22A3: Barrett e adenocarcinoma do esôfago [GWAS Catalog: Barrett's esophagus or Esophageal adenocarcinoma, alelo T, beta 0,130 [0.1-0.16] unit increase, p=3E-18, PMID 35882562]	Moderada
BARX1	rs11789015		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	BARX1 (desenvolvimento do esôfago e do estômago): Barrett e adenocarcinoma [GWAS Catalog: Digestive system disease (Barrett's esophagus and esophageal, alelo A, OR 1,20, p=1E-9, PMID 24121790)]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FOXP1	rs2687201		A/A	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	FOXP1: Barrett e adenocarcinoma [GWAS Catalog: Digestive system disease (Barrett's esophagus and esophageal, alelo T, OR 1,18, p=5E-9, PMID 24121790]	Moderada
CFTR	rs2188554		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Região CFTR (secreção de bicarbonato): Barrett e adenocarcinoma [GWAS Catalog: Barrett's esophagus or Esophageal adenocarcinoma, alelo A, beta 0,128 [0.091-0.165] unit increase, p=3E-11, PMID 35882562]	Fraca
NNT	rs72760500		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	NNT (transidrogenase mitocondrial): Barrett e adenocarcinoma [GWAS Catalog: Barrett's esophagus or Esophageal adenocarcinoma, alelo A, beta 0,227 [0.17-0.29] unit increase, p=2E-13, PMID 35882562]	Fraca

Esofagite eosinofílica

Alarminas do epitélio (TSLP) e barreira, partilhadas com a atopia.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TSLP	rs252716		G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	TSLP/WDR36 (alarmina epitelial): esofagite eosinofílica (~1,5x) [GWAS Catalog: Eosinophilic esophagitis, alelo C, OR 1,52, p=4E-14, PMID 25407941]	Forte
EMSY/LRRC32	rs61894547		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	EMSY/LRRC32 (11q13): esofagite eosinofílica e atopia [GWAS Catalog: Eosinophilic esophagitis, alelo T, OR 1,92, p=4E-13, PMID 34506852]	Moderada
ANKRD27	rs3815700		T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	ANKRD27: esofagite eosinofílica [GWAS Catalog: Eosinophilic esophagitis, alelo C, OR 1,62, p=2E-9, PMID 25407941]	Moderada
KLF13	rs8041227		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Região KLF13: esofagite eosinofílica [GWAS Catalog: Eosinophilic esophagitis, alelo G, OR 1,52, p=6E-10, PMID 25017104]	Fraca
SMAD3	rs56062135		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	SMAD3 (via TGF-β, fibrose do esófago): esofagite eosinofílica [GWAS Catalog: Eosinophilic esophagitis, alelo T, OR 1,29, p=4E-10, PMID 34506852]	Moderada

Carcinoma epidermoide e metabolismo do álcool

O acetaldeído do álcool é o principal carcinogénio do carcinoma epidermoide.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ADH1B	rs1229984	Arg48His	C/C	imputado DR2=0.88	T (0 cópia/s)	neutro	ADH1B*2 (Arg48His): o alelo T acelera muito a conversão do etanol em acetaldeído e protege do consumo pesado; sem ele, com álcool, há mais carcinoma epidermoide	Forte
ALDH2	rs671	Glu504Lys	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	ALDH2*2 (Glu504Lys): o alelo A acumula acetaldeído com álcool e multiplica o carcinoma epidermoide do esôfago	Forte
PLCE1	rs2274223		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	PLCE1: carcinoma epidermoide do esôfago e cancro da cárdia [GWAS Catalog: Esophageal cancer, alelo G, OR 1,34, p=4E-20, PMID 21642993]	Moderada
CHEK2	rs4822983		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Região CHEK2 (22q12): carcinoma epidermoide do esôfago [GWAS Catalog: Esophageal cancer (squamous cell), alelo T, OR 1,27, p=2E-22, PMID 22960999]	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) do refluxo, da hérnia do hiato, do Barrett e do adenocarcinoma, da esofagite eosinofílica e do cancro do esófago. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Refluxo gastroesofágico	98 (92)	88 de 184	91	75,0	típico
Hérnia do hiato	8 (7)	7 de 14	7	21,7	típico
Esófago de Barrett e adenocarcinoma	76 (58)	46 de 116	58	49,1	típico
Esofagite eosinofílica	27 (18)	12 de 36	18	41,5	típico
Carcinoma epidermoide e cancro do esófago	37 (32)	21 de 64	32	45,0	típico

6. Favorável

- **Barrett e adenocarcinoma:** score genómico no percentil **14,1**; adenocarcinoma no 45,3; carga de loci no 49,1; CDKN2B-AS1, SLC22A3 (1 alelo) e NNT sem risco relevante. **Moderada.**
- **Esofagite eosinofílica:** TSLP (G/G), EMSY/LRRC32 (C/C) e SMAD3 sem alelos de risco; score genómico no 67,5. **Moderada.**
- **ALDH2*2 ausente** (G/G) e **PLCE1** sem o alelo de risco (A/A). **Forte** (ALDH2).
- **Refluxo nos genes clássicos:** CRTC1, ATXN2/SH2B3 e SLC39A8 A391T sem alelos de risco; hérnia do hiato com WT1 sem risco e loci no 21,7. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Refluxo, scores discordantes:** genómico de 2024 no percentil **83,1** contra 6,8 e 10,4 nos de 2022; carga de loci no 75,0. **Fraca a moderada.**
- **Cancro do esófago, score de 14 variantes** no percentil **84,8**; não confirmado pelo genómico (53,7). **Fraca.**
- **BARX1** A/A, **FOXP1** A/A e **CFTR** A/A em homozigotia de risco; **FOXF1** C/T com 1 alelo. Efeitos de ~1,1-1,2× cada. **Moderada.**
- **ADH1B*2 ausente** (C/C): sem a proteção contra o consumo pesado; só pesa com álcool. **Moderada** (condicional).
- **ANKRD27** e **KLF13** (esofagite eosinofílica) e **CHEK2** (carcinoma epidermoide) com 1 alelo. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crônica	Refluxo com sinal misto (consenso no percentil 10,4); esofagite eosinofílica sem os alelos de risco principais	Típico
Acumulação de Mutações Somáticas	Barrett e adenocarcinoma com score genómico no percentil 14,1; o Barrett é uma lesão de mutações somáticas induzidas pelo refluxo	Favorável
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Acetaldeído do álcool: ALDH2 normal, ADH1B lento; risco só com álcool	Condicional
Alteração da Comunicação Intercelular	Alarminas do epitélio (TSLP) da esofagite eosinofílica sem alelos de risco	Favorável
Remodelação da Matriz Extracelular	SMAD3 (fibrose do esófago na esofagite eosinofílica) sem o alelo de risco	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Azia ou regurgitação mais de 2 vezes por semana** durante meses justificam consulta: o refluxo crónico é a via para o Barrett, e o score genómico mais recente do refluxo está alto. Sugestão (não aplicada).
2. **Medidas simples para o refluxo**: jantar 3 horas antes de deitar, refeições menos volumosas à noite, elevar a cabeceira se houver sintomas noturnos. Sugestão (não aplicada).
3. **Endoscopia** só se houver sintomas persistentes, dificuldade em engolir ou alimentos que ficam presos (a esofagite eosinofílica manifesta-se assim). Sem sintomas, a genética não justifica rastreio. Sugestão (não aplicada).
4. **Inibidores da bomba de prótons**, se forem precisos: o CYP2C19 1/1 dá eficácia normal; usar a dose mínima eficaz pelo tempo necessário. Sugestão (não aplicada).
5. **Já no plano e protetores**: álcool zero, sem tabaco, fibra alta e controlo glicémico. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os scores do refluxo discordam (de 6,8 a 83,1); o consenso é baixo, mas o score mais recente aponta para cima.
- O score de cancro do esófago no percentil 85 tem só 14 variantes; o genómico do mesmo traço é típico.
- O adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide são doenças diferentes; o score geral do cancro do esófago mistura-as.
- O refluxo e o esófago dependem muito do ambiente (refeições, álcool, tabaco, sono, fármacos).
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (11 scores: refluxo, hérnia do hiato, Barrett, adenocarcinoma, esofagite eosinofílica e cancro do esófago). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes. Consenso = mediana dos scores com cobertura ponderada $\geq 75\%$.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 5 conjuntos, alelos orientados pelo sinal do efeito publicado e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Ong 2022 (refluxo), Gharahkhani 2016 e Ong 2022 (Barrett e adenocarcinoma), Kottyan 2014 e 2021 (esofagite eosinofílica), Wu 2011 e Abnet 2010 (carcinoma epidermoide e PLCE1), PGS Catalog, GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato	CRTC1	rs10404696	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato	ATXN2/SH2B3	rs4766578	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato	SLC39A8	rs13107325	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato	WT1	rs11031796	A/A	imputado DR2=0.98	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	CDKN2B-AS1	rs1537372	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	FOXF1	rs9936833	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	SLC22A3	rs622217	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	BARX1	rs11789015	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	FOXP1	rs2687201	A/A	chip	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	CFTR	rs2188554	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Esôfago de Barrett e adenocarcinoma	NNT	rs72760500	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Esofagite eosinofílica	TSLP	rs252716	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Esofagite eosinofílica	EMSY/LRRC32	rs61894547	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Esofagite eosinofílica	ANKRD27	rs3815700	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Esofagite eosinofílica	KLF13	rs8041227	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Esofagite eosinofílica	SMAD3	rs56062135	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Carcinoma epidermoide e metabolismo do álcool	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Carcinoma epidermoide e metabolismo do álcool	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Carcinoma epidermoide e metabolismo do álcool	PLCE1	rs2274223	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Carcinoma epidermoide e metabolismo do álcool	CHEK2	rs4822983	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco